# Geometría analítica

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Trabajar con vectores en el plano: componentes, módulo y operaciones
- Calcular distancias, puntos medios y puntos simétricos
- Escribir la ecuación de una recta en sus distintas formas y pasar de una a otra
- Estudiar la posición relativa de dos rectas y hallar rectas paralelas y perpendiculares
- Reconocer y escribir la ecuación de una circunferencia
- Resolver problemas geométricos con coordenadas

## Para pensar

**En un videojuego, tu personaje está en (1, 2) y el tesoro en (7, 5). ¿Qué distancia hay en línea recta y qué dirección debes tomar?**

## Explicación

### 11.1 Puntos y vectores en el plano

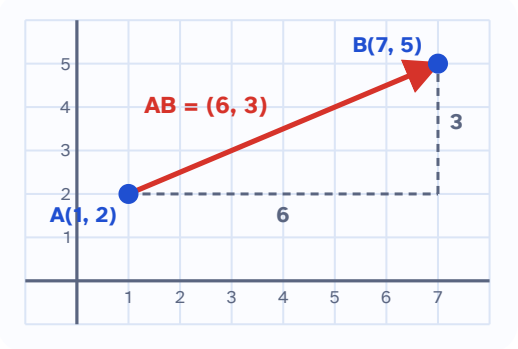
En unos ejes cartesianos, cada punto P se identifica con un par de números (x, y): su **abscisa** y su **ordenada**. Pero en geometría no solo interesan las posiciones, sino también los **desplazamientos**: ir de un punto a otro. Para eso se usan los vectores.

Un **vector fijo** AB es un segmento orientado que va del punto A (origen) al punto B (extremo). Tiene tres características: **módulo** (su longitud), **dirección** (la de la recta que lo contiene) y **sentido** (de A hacia B). Sus **componentes** se obtienen restando las coordenadas del extremo menos las del origen:

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) \rightarrow AB = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

Ejemplo: si A(1, 2) y B(7, 5), AB = (6, 3): para ir de A a B hay que avanzar 6 unidades a la derecha y 3 hacia arriba.

Dos vectores fijos con las mismas componentes representan el mismo desplazamiento aunque empiecen en puntos distintos: se dice que son **equipolentes** y que representan el mismo **vector libre**, que se escribe con una letra, como v = (6, 3). El vector que va del origen O a un punto P se llama vector de posición de P, y tiene las mismas componentes que las coordenadas de P.




### 11.2 Módulo de un vector y distancia entre dos puntos

El **módulo** de un vector v = ($v_1$, $v_2$) es su longitud. Como sus componentes son los catetos de un triángulo rectángulo y el vector es la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras:

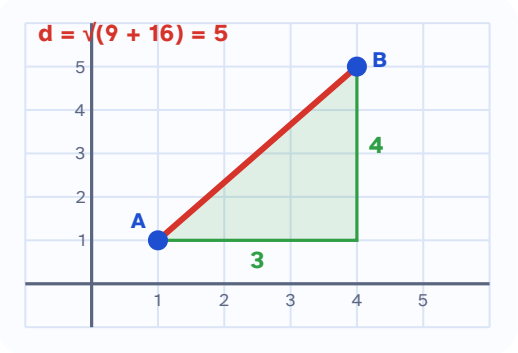
$$|v| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$$

La **distancia entre dos puntos** A y B es el módulo del vector AB:

$$d(A, B) = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$$

Ejemplo: la distancia entre A(1, 2) y B(7, 5) es $\sqrt{(36 + 9)} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6{,}71$. Observa que da igual restar en un orden o en otro, porque las diferencias se elevan al cuadrado.

La fórmula de la distancia tiene muchas aplicaciones: comprobar si un triángulo es isósceles o equilátero (comparando sus lados), calcular perímetros de polígonos dados por sus vértices, o decidir qué punto está más cerca de otro. Un vector de módulo 1 se llama **unitario**; se obtiene dividiendo un vector entre su módulo. Por ejemplo, v = (3, 4) tiene módulo 5, y (3/5, 4/5) es un vector unitario con su misma dirección y sentido. Los videojuegos usan vectores unitarios para mover a los personajes siempre a la misma velocidad, sea cual sea la dirección.




## 11.3 Operaciones con vectores

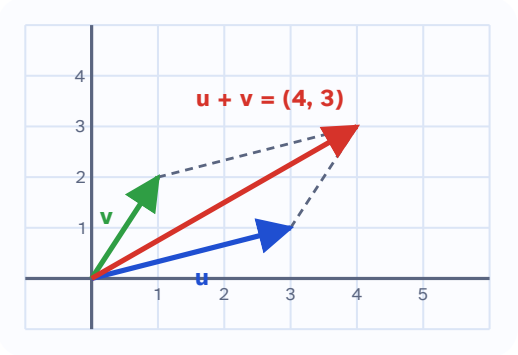
Con los vectores se puede operar componente a componente:

- **Suma**: $u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$. Geométricamente, se coloca el origen de v en el extremo de u (regla del triángulo) o se dibuja el paralelogramo que forman (regla del paralelogramo). Representa hacer un desplazamiento y después el otro.
- **Resta**: $u - v = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$. Es sumar a u el opuesto de v, $-v = (-v_1, -v_2)$.
- **Producto por un número**: $k \cdot v = (k\,v_1, k\,v_2)$. El resultado tiene la misma dirección que v, el módulo multiplicado por |k| y el mismo sentido si $k > 0$ (o

el contrario si $k < 0$).

Ejemplo: si $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$, entonces $u + v = (4, 3)$, $u - v = (2, -1)$ y $2u - 3v = (6, 2) - (3, 6) = (3, -4)$.

La suma de vectores describe muy bien situaciones físicas. Un avión que vuela con velocidad propia (200, 0) km/h mientras sopla un viento (0, −30) km/h se mueve en realidad con velocidad (200, −30) km/h. Un nadador que cruza un río con corriente sigue una trayectoria que es la suma de su propio movimiento y el del agua. En física, las fuerzas también se suman como vectores para obtener la fuerza resultante.




## 11.4 Punto medio y punto simétrico

El **punto medio** M de un segmento AB está a la misma distancia de A que de B. Sus coordenadas son la **media** de las coordenadas de los extremos:

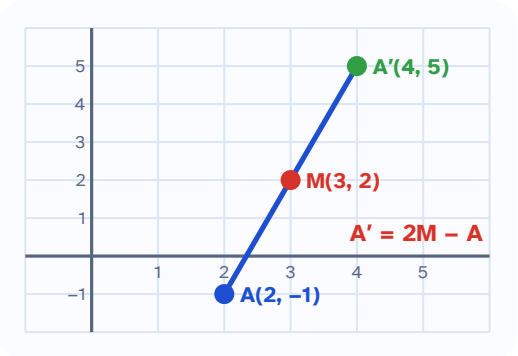
$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Ejemplo: el punto medio de A(1, 2) y B(7, 5) es M(4; 3,5).

La fórmula se puede usar al revés para calcular el **simétrico** de un punto. Si $A'$ es el simétrico de A respecto de un punto M, entonces M es el punto medio de $AA'$. Si A(2, −1) y M(3, 2): $(2 + x)/2 = 3$ da $x = 4$, y $(-1 + y)/2 = 2$ da $y = 5$. El simétrico es $A'(4, 5)$. Un atajo: $A' = 2M - A$.

Otras aplicaciones del punto medio: el **centro de un segmento** o de un diámetro de una circunferencia, el centro de un paralelogramo (punto medio de sus diagonales, que se cortan en su mitad) y el **baricentro** de un triángulo, que es la media de los tres vértices: $G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$. El baricentro es el centro de gravedad: un triángulo de cartón recortado se mantiene en equilibrio

sobre la punta de un lápiz colocada en ese punto. Para comprobar si un cuadrilátero es un paralelogramo basta ver si sus diagonales tienen el mismo punto medio.




## 11.5 Vectores paralelos y puntos alineados

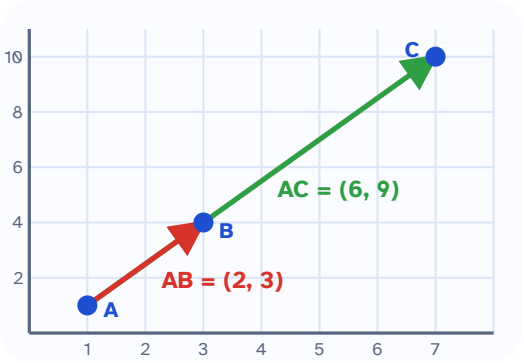
Dos vectores $u = (u_1, u_2)$ y $v = (v_1, v_2)$ tienen la **misma dirección** (son paralelos) si uno es múltiplo del otro, es decir, si sus componentes son proporcionales:

$$u_1 / v_1 = u_2 / v_2$$

Por ejemplo, (2, 3) y (6, 9) son paralelos (6/2 = 9/3 = 3), pero (2, 3) y (4, 5) no lo son.

Esto da un método sencillo para saber si tres puntos están **alineados**: A, B y C están en la misma recta si los vectores AB y AC son paralelos. Con A(1, 1), B(3, 4) y C(7, 10): AB = (2, 3) y AC = (6, 9), proporcionales, así que están alineados. Con C(7, 9), AC = (6, 8), y 6/2 ≠ 8/3: no lo están.

La proporcionalidad de vectores sirve también para **dividir un segmento** en partes iguales. Para hallar los puntos que dividen AB en tres partes iguales, se calcula un tercio del vector AB y se suma a A una y dos veces: P = A + (1/3)AB y Q = A + (2/3)AB. Es la versión analítica del teorema de Tales: lo que antes se hacía con regla y compás, ahora se hace con un par de operaciones. Este cálculo, llamado **interpolación**, es el que hacen los programas de animación para mover objetos de una posición a otra fotograma a fotograma.


10
8
6
4
2
1
2
3
4
5
6
7
C
B
A
AC = (6, 9)
AB = (2, 3)

## 11.6 Ecuación vectorial y paramétricas de la recta

Una recta queda determinada por un **punto** $P(x_0, y_0)$ por el que pasa y un **vector director** $v = (v_1, v_2)$ que indica su dirección. Cualquier punto X de la recta se alcanza partiendo de P y avanzando un número t de veces el vector v:

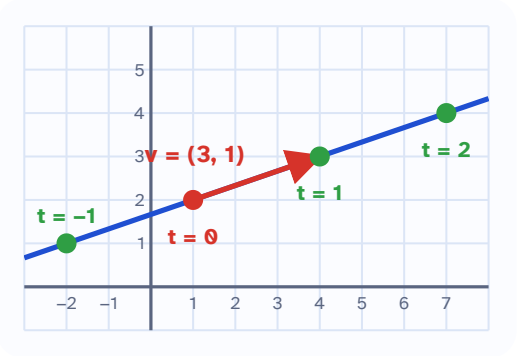
$$(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot (v_1, v_2)$$

Esta es la **ecuación vectorial**. El número t es el **parámetro**: cada valor de t da un punto de la recta (t = 0 da P, t = 1 da P + v, t = –1 da P – v...). Separando las dos coordenadas se obtienen las **ecuaciones paramétricas**:

$$x = x_0 + t \cdot v_1 \; y = y_0 + t \cdot v_2$$

Ejemplo: la recta que pasa por P(1, 2) con vector director v = (3, 1) tiene paramétricas x = 1 + 3t, y = 2 + t. Para t = 2 se obtiene el punto (7, 4).

Las paramétricas son muy naturales para describir movimientos: si t es el tiempo, la ecuación dice dónde está un objeto en cada instante. Un barco que sale del puerto (1, 2) y avanza cada hora el vector (3, 1) km estará a las 2 horas en (7, 4). Una misma recta tiene infinitas ecuaciones paramétricas, porque se puede elegir cualquier punto suyo y cualquier vector director paralelo.




## 11.7 Ecuación continua y ecuación general

Si en las paramétricas se despeja t en ambas y se igualan, se obtiene la **ecuación continua**:

$$(x - x_0) / v_1 = (y - y_0) / v_2$$

(Solo se puede escribir si $v_1$ y $v_2$ no son cero.) Para la recta por P(1, 2) con v = (3, 1): (x – 1)/3 = (y – 2)/1.

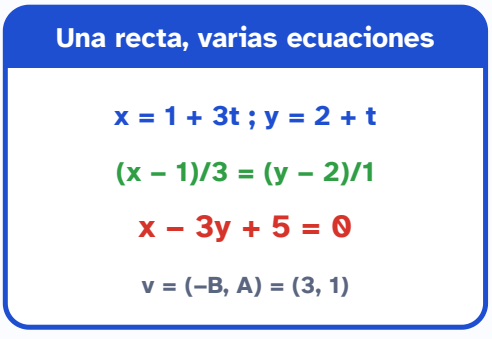
Si se quitan denominadores y se pasa todo a un miembro, se llega a la **ecuación general** o implícita:

$$Ax + By + C = 0$$

En el ejemplo: x – 1 = 3(y – 2) → x – 1 = 3y – 6 → x – 3y + 5 = 0.

La ecuación general es la más usada porque es la más compacta y permite comprobar rápidamente si un punto pertenece a la recta: basta sustituir y ver si da 0. ¿Está Q(4, 3) en la recta? 4 – 9 + 5 = 0: sí. ¿Y R(2, 2)? 2 – 6 + 5 = 1 ≠ 0: no.

De la ecuación general se recupera un vector director: **v = (–B, A)** o (B, –A). En x – 3y + 5 = 0, v = (3, 1), como al principio. Además, el vector **(A, B)** es **perpendicular** a la recta (se llama vector normal), algo que usarás pronto para trazar perpendiculares.




## 11.8 Ecuación explícita y punto-pendiente

Despejando y en la ecuación general (si B ≠ 0) se obtiene la **ecuación explícita**, que ya conoces del tema de funciones:

$$y = m x + n$$

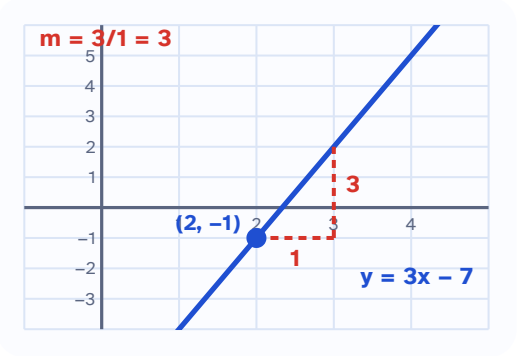
donde m es la **pendiente** y n la ordenada en el origen. En $x - 3y + 5 = 0$: $3y = x + 5$, $y = x/3 + 5/3$, con pendiente $m = 1/3$.

La pendiente se relaciona con todo lo anterior:

- Con el vector director: $m = v_2 / v_1$. Con $v = (3, 1)$, $m = 1/3$.
- Con la ecuación general: $m = -A / B$.
- Con dos puntos: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.
- Con el ángulo $\alpha$ que forma la recta con el eje X: $m = \tan \alpha$. Una pendiente de 1 corresponde a 45°.

Si conocemos un punto $P(x_0, y_0)$ y la pendiente m, la **ecuación punto-pendiente** da la recta directamente: $\mathbf{y - y_0 = m(x - x_0)}$. Por ejemplo, la recta que pasa por $(2, -1)$ con pendiente 3 es $y + 1 = 3(x - 2)$, es decir, $y = 3x - 7$.

La explícita no sirve para las rectas verticales, como $x = 4$, porque su pendiente «sería infinita»: en ellas no se puede despejar y.




## 11.9 La recta que pasa por dos puntos

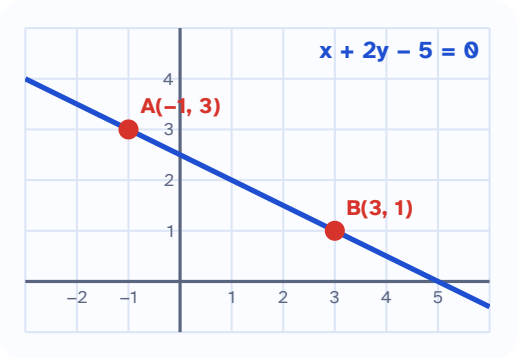
Un caso muy frecuente: hallar la recta que pasa por dos puntos A y B. El vector AB sirve como vector director y A como punto, así que cualquiera de las formas anteriores sirve.

Ejemplo: A(−1, 3) y B(3, 1). Vector director AB = (4, −2), o mejor el paralelo (2, −1), más sencillo. Pendiente $m = -1/2$. Punto-pendiente: $y - 3 = -\frac{1}{2}(x + 1)$. Multiplicando por 2: $2y - 6 = -x - 1$, es decir, $x + 2y - 5 = 0$. Comprobación: con B(3, 1), $3 + 2 - 5 = 0$. ✓

Conviene conocer algunos casos especiales:

- Si los dos puntos tienen la **misma ordenada**, la recta es **horizontal**: $y = k$ (pendiente $0$). El eje X es $y = 0$.
- Si tienen la **misma abscisa**, es **vertical**: $x = k$. El eje Y es $x = 0$.
- Las bisectrices de los cuadrantes son $y = x$ e $y = -x$.

Siempre es buena idea **comprobar** la ecuación sustituyendo los dos puntos de partida: si los dos cumplen la ecuación, está bien. Y dibujar un esbozo ayuda a detectar errores de signo en la pendiente: si la recta baja de izquierda a derecha, $m$ debe ser negativa.




## 11.10 Posiciones relativas de dos rectas

Dos rectas del plano pueden estar en tres posiciones:

- **Secantes**: se cortan en un único punto. Tienen distinta pendiente (vectores directores no proporcionales).
- **Paralelas**: no se cortan. Tienen la misma pendiente pero distinta ordenada en el origen.
- **Coincidentes**: son la misma recta, con ecuaciones equivalentes.

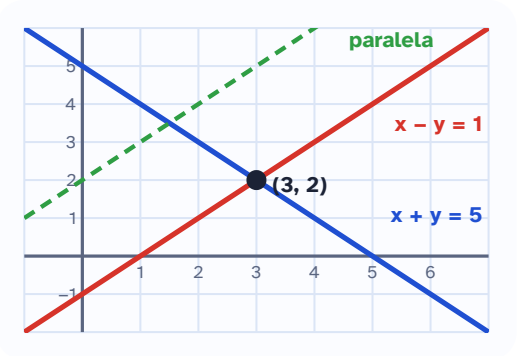
Con las ecuaciones generales $Ax + By + C = 0$ y $A'x + B'y + C' = 0$ se decide comparando coeficientes:

> **$A/A' \neq B/B'$ → secantes $A/A' = B/B' \neq C/C'$ → paralelas $A/A' = B/B' = C/C'$ → coincidentes**

Por ejemplo, $2x - y + 1 = 0$ y $4x - 2y + 3 = 0$ son paralelas: $2/4 = -1/-2$, pero $1/3$ es distinto.

Para hallar el **punto de corte** de dos rectas secantes se resuelve el sistema formado por sus ecuaciones. Las rectas $x + y = 5$ y $x - y = 1$ se cortan en $(3, 2)$.

Esta es la interpretación geométrica de los sistemas lineales que estudiaste: sistema compatible determinado ↔ rectas secantes; incompatible ↔ paralelas; compatible indeterminado ↔ coincidentes.



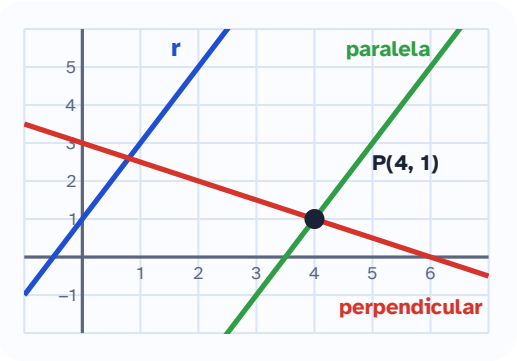

## 11.11 Rectas paralelas y perpendiculares

Muchos problemas piden la recta que pasa por un punto y es **paralela** o **perpendicular** a otra dada:

- Dos rectas son **paralelas** si tienen la misma pendiente: $m' = m$.
- Dos rectas (no verticales ni horizontales) son **perpendiculares** si el producto de sus pendientes es –1: $m \cdot m' = -1$, es decir, $m' = -1/m$. «Se da la vuelta a la pendiente y se le cambia el signo».

Ejemplo: recta r: $y = 2x + 1$ y punto P(4, 1). La paralela por P es $y - 1 = 2(x - 4)$, $y = 2x - 7$. La perpendicular por P tiene pendiente –1/2: $y - 1 = -½(x - 4)$, $y = -½x + 3$.

Con vectores también se ve fácil: el vector (a, b) es perpendicular al vector (–b, a), porque al girar 90° un vector sus componentes se intercambian y una cambia de signo. Por eso, si una recta tiene ecuación general $Ax + By + C = 0$, sus paralelas son **$Ax + By + K = 0$** (mismos A y B) y sus perpendiculares son **$Bx - Ay + K = 0$**. Ejemplo: paralela a $3x - y + 2 = 0$ por (1, 1): $3x - y + K = 0$ con $3 - 1 + K = 0$, $K = -2$, así que $3x - y - 2 = 0$.




## 11.12 La ecuación de la circunferencia

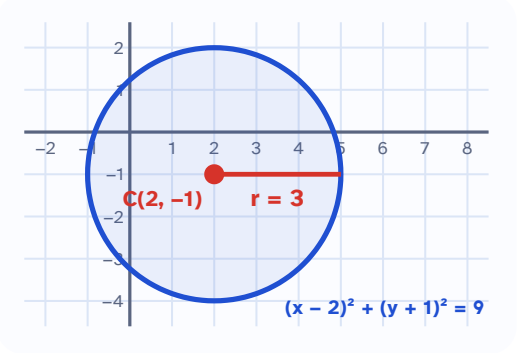
Una **circunferencia** es el conjunto de puntos del plano que están a la **misma distancia r** (el radio) de un punto fijo C(a, b) (el centro). Si P(x, y) es un punto de la circunferencia, la fórmula de la distancia da d(P, C) = r, y elevando al cuadrado:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Ejemplo: la circunferencia de centro (2, –1) y radio 3 es $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$. Desarrollando los cuadrados se obtiene la forma **desarrollada**: $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.

Al revés, de una ecuación desarrollada se recupera el centro y el radio completando cuadrados. Ejemplo: $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0 \rightarrow (x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 8y + 16) = 25 \rightarrow (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$: centro (3, –4) y radio 5.

Para saber si un punto está dentro, sobre o fuera de la circunferencia, se compara su distancia al centro con el radio. El punto (0, 0) está sobre la última circunferencia, porque su distancia al centro es $\sqrt{(9 + 16)} = 5$. Esta comparación es la que hace un móvil para saber si estás dentro de la zona de cobertura de una antena o la que usa un videojuego para detectar si un personaje ha entrado en un área circular.

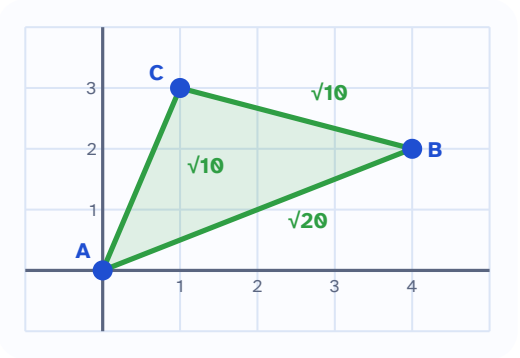


## 11.13 Problemas geométricos con coordenadas

Con las herramientas anteriores se resuelven muchos problemas clásicos de geometría sin necesidad de regla ni compás:

- **Clasificar triángulos**: calculando las longitudes de sus lados (¿isósceles?, ¿equilátero?) y comprobando Pitágoras (¿rectángulo?) o la perpendicularidad de dos lados.
- **Mediatriz** de un segmento AB: es la recta perpendicular a AB que pasa por su punto medio. Todos sus puntos equidistan de A y B. Para A(1, 1) y B(5, 3): M(3, 2), AB = (4, 2), así que la mediatriz es $4(x - 3) + 2(y - 2) = 0$, es decir, $2x + y - 8 = 0$.
- **Altura** de un triángulo: recta perpendicular a un lado que pasa por el vértice opuesto.
- **Áreas**: con la base y la altura, o descomponiendo en figuras sencillas.
- **Cuarto vértice de un paralelogramo**: si ABCD es un paralelogramo, D = A + BC.

Ejemplo: ¿es rectángulo el triángulo A(0, 0), B(4, 2), C(1, 3)? AB = (4, 2), AC = (1, 3), BC = (−3, 1). Los lados miden $\sqrt{20}$, $\sqrt{10}$ y $\sqrt{10}$: es isósceles. Además $10 + 10 = 20$, así que se cumple Pitágoras: es **rectángulo en C**. Su área es $\sqrt{10} \cdot \sqrt{10} / 2 = 5$.




## 11.14 Aplicaciones: GPS, pantallas y robots

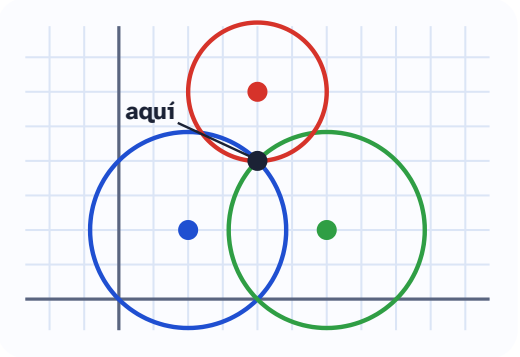
La geometría analítica es el idioma con el que trabajan las máquinas que manejan el espacio:

- **Pantallas y videojuegos.** Cada píxel tiene coordenadas (en las pantallas, el eje Y suele ir hacia abajo). Mover un personaje es sumar un vector de

velocidad a su posición en cada fotograma; detectar choques es calcular distancias; las paredes son segmentos y las zonas de acción, círculos.

- **Navegación y GPS.** Los receptores calculan su posición midiendo la distancia a varios satélites: cada distancia da una circunferencia (una esfera, en realidad) y la posición está en su intersección. Esta técnica se llama **trilateración**.
- **Diseño y fabricación.** Los programas de diseño asistido (CAD), las máquinas de control numérico y las impresoras 3D reciben instrucciones del tipo «ir en línea recta del punto (10, 20) al punto (45, 20)».
- **Robótica.** Un brazo robótico calcula con vectores y trigonometría las posiciones de sus articulaciones para coger un objeto.

Incluso las tipografías que lees en pantalla se definen con coordenadas: cada letra es un conjunto de puntos y curvas que el ordenador dibuja al tamaño que haga falta. Por eso un texto se puede ampliar sin perder nitidez: la geometría analítica convierte formas en números y los números se escalan sin perder precisión.




## Fórmulas de la geometría analítica en una ficha

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vector AB** | $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ | **Módulo** | $\sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$ |
| **Punto medio** | $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$ | **Distancia** | $\sqrt{((x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2)}$ |
| **Pendiente** | $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ | **Recta** | $y - y_1 = m(x - x_1)$ |

## Ejercicios

1. **Dados A(3, –1) y B(–2, 5), calcula las componentes de AB y de BA.**

2. **Calcula el módulo de u = (5, –12) y de v = (2, 2).**

3. **Halla la distancia entre P(–1, 4) y Q(5, –4).**

4. **Con u = (2, –1) y v = (–3, 4), calcula u + v, u – v y 3u + 2v.**

5. **Halla el punto medio del segmento de extremos A(–3, 2) y B(5, 8).**

6. **Halla el simétrico de A(1, 3) respecto de M(4, 0).**

7. **¿Son paralelos u = (4, –6) y v = (–2, 3)? ¿Y u y w = (6, 4)?**

8. **Escribe las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por (0, 5) con vector director (2, –1).**

9. **Halla la ecuación general de la recta que pasa por A(1, 1) y B(3, 7).**

10. **Halla la pendiente, la ordenada en el origen y un vector director de 2x + 5y – 10 = 0.**

11. **¿Pertenece el punto (2, –1) a la recta 3x + 4y – 2 = 0? ¿Y el (–2, 2)?**

12. **Escribe la ecuación de la circunferencia de centro (–1, 3) y radio 4.**

13. **Comprueba si los puntos A(–1, –4), B(1, 2) y C(4, 11) están alineados. Si lo están, halla la recta que los contiene.**

14. **Halla los puntos que dividen el segmento de A(–2, 1) a B(7, 4) en tres partes iguales.**

15. **Estudia la posición relativa de r: $x - 2y + 3 = 0$ y s: $-2x + 4y - 6 = 0$.**

16. **Halla el punto de corte de $2x + y = 7$ y $x - 3y = 0$.**

17. **Halla la recta paralela a $y = -3x + 2$ que pasa por $(-1, 5)$ y la perpendicular por ese mismo punto.**

18. **Halla la mediatriz del segmento de extremos $A(-1, 2)$ y $B(3, 6)$.**

19. **Halla el centro y el radio de $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$. ¿Pasa por el origen?**

20. **Clasifica el triángulo de vértices $A(1, 1)$, $B(5, 1)$ y $C(3, 5)$ según sus lados y halla su perímetro.**

21. **Halla el cuarto vértice D del paralelogramo ABCD con $A(1, 1)$, $B(4, 2)$ y $C(6, 5)$.**

22. **¿Qué ángulo forma con el eje X la recta $x - y + 4 = 0$? ¿Y la recta $\sqrt{3}x - y = 0$?**

23. **Halla el baricentro del triángulo de vértices (–2, 0), (4, 1) y (1, 8).**

24. **Una antena de telefonía en (2, 3) da cobertura en un radio de 5 km. ¿Tienen cobertura los pueblos situados en (5, 7), (7, 1) y (–2, 6)?**

25. **Halla los puntos de corte de la recta $y = x + 1$ con la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$.**

26. **Halla un punto P del eje X que esté a la misma distancia de A(1, 3) que de B(5, 1).**

27. **Halla las ecuaciones de las tres alturas del triángulo A(0, 0), B(6, 0), C(2, 4) y comprueba que se cortan en un punto (ortocentro).**

28. **Halla el valor de k para que las rectas $kx + 2y - 1 = 0$ y $3x + (k + 1)y + 5 = 0$ sean paralelas.**

29. **Halla k para que las rectas $2x - ky + 3 = 0$ y $4x + 3y - 1 = 0$ sean perpendiculares.**

30. **Halla la ecuación de la circunferencia que tiene como diámetro el segmento de A(–1, 2) a B(5, 10).**

31. **Halla la circunferencia que pasa por A(0, 0), B(8, 0) y C(0, 6).**

32. **Calcula el área del triángulo de vértices A(1, 1), B(7, 3) y C(3, 7) usando la recta AB y la altura desde C. Pista: la distancia de un punto $(x_0, y_0)$ a la recta $Ax + By + C = 0$ es $|Ax_0 + By_0 + C|/\sqrt{(A^2 + B^2)}$.**

33. **Un barco parte de (0, 0) y navega con velocidad (3, 4) km/h. Un faro está en (10, 5). ¿En qué punto de su trayectoria está el barco más cerca del faro? ¿A qué distancia?**

34. **Demuestra con coordenadas que las diagonales de un rectángulo de vértices (0, 0), (a, 0), (a, b), (0, b) miden lo mismo y se cortan en su punto medio.**

## Practica

1. **Si A(2, 5) y B(6, 3), el vector AB es...**

   **A)** (−4, 2)
   **B)** (4, −2)
   **C)** (8, 8)
   **D)** (4, 2)

2. **El módulo de (6, 8) es...**

   **A)** 14
   **B)** 48
   **C)** 100
   **D)** 10

3. **La distancia entre (0, 0) y (3, 4) es...**

   **A)** 5
   **B)** 7
   **C)** 25
   **D)** 1

4. **(1, 2) + (3, −5) =**

   **A)** (−2, 7)
   **B)** (4, 7)
   **C)** (4, −3)
   **D)** (3, −10)

5. **3 · (2, −1) =**

   **A)** (5, 2)
   **B)** (6, −3)
   **C)** (6, 3)
   **D)** (2, −3)

6. **El punto medio de (2, 4) y (6, 10) es...**

   **A)** (4, 6)
   **B)** (8, 14)
   **C)** (2, 3)
   **D)** (4, 7)

7. **Los vectores (2, 3) y (4, 6) son...**

**A)** paralelos

**B)** perpendiculares

**C)** opuestos

**D)** unitarios

8. **Tres puntos A, B, C están alineados si...**

**A)** |AB| = |AC|

**B)** AB = AC

**C)** AB y AC son paralelos

**D)** AB y AC son perpendiculares

9. **En $x = 1 + 2t$, $y = 3 - t$, un vector director es...**

**A)** (1, 3)

**B)** (2, –1)

**C)** (2, 3)

**D)** (–1, 2)

10. **La pendiente de $4x - 2y + 1 = 0$ es...**

**A)** 1/2

**B)** –2

**C)** 4

**D)** 2

11. **Un vector director de $3x + y - 5 = 0$ es...**

**A)** (–1, 3)

**B)** (3, 1)

**C)** (1, 3)

**D)** (3, –5)

12. **La recta que pasa por (1, 2) y (1, 7) es...**

**A)** $y = 1$

**B)** $y = x + 1$

**C)** $x = 1$

**D)** $x + y = 1$

13. **Las rectas $y = 2x + 1$ e $y = 2x - 3$ son...**

**A)** secantes

**B)** paralelas

**C)** coincidentes

**D)** perpendiculares

14. **Si una recta tiene pendiente 4, sus perpendiculares tienen pendiente...**

**A)** $-4$

**B)** $1/4$

**C)** $4$

**D)** $-1/4$

15. **Las rectas secantes se corresponden con un sistema...**

**A)** compatible determinado

**B)** incompatible

**C)** compatible indeterminado

**D)** sin ecuaciones

16. **La circunferencia $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ tiene centro...**

**A)** $(3, 2)$

**B)** $(-3, 2)$

**C)** $(3, -2)$

**D)** $(16, 0)$

17. **Y su radio es...**

**A)** 16

**B)** 4

**C)** 8

**D)** 2

18. **La mediatriz de un segmento es...**

**A)** paralela al segmento por un extremo

**B)** una circunferencia

**C)** la recta que contiene al segmento

**D)** perpendicular al segmento por su punto medio

19. **Si la recta es $2x - y + 5 = 0$, sus paralelas son de la forma...**

**A)** $2x - y + K = 0$

**B)** $x + 2y + K = 0$

**C)** $-x + 2y + K = 0$

**D)** $y = -2x + K$

20. **El simétrico de (1, 1) respecto de (3, 3) es...**

**A)** $(4, 4)$

**B)** (2, 2)

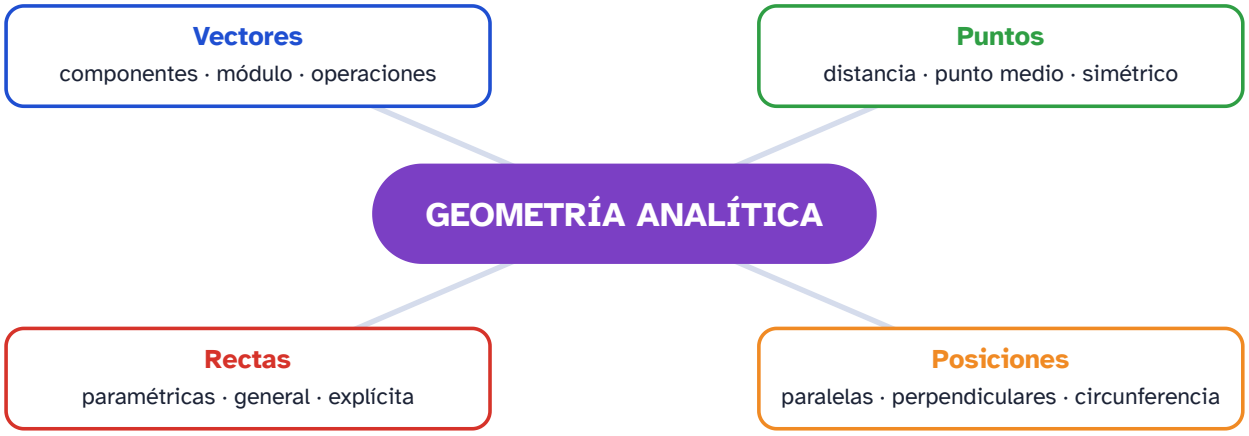
**C)** (5, 5)

**D)** (6, 6)

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un vector y cómo se calculan sus componentes; Por qué la distancia entre dos puntos sale del teorema de Pitágoras; Qué información da cada forma de la ecuación de la recta; Cómo se sabe si dos rectas son paralelas o perpendiculares; Por qué la ecuación de una circunferencia es $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Vector fijo AB** | Segmento orientado de A a B; componentes: extremo menos origen. |
| **Vector libre** | Conjunto de vectores fijos con las mismas componentes. |
| **Módulo** | Longitud de un vector: $\sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$. |
| **Vector unitario** | Vector de módulo 1. |
| **Punto medio** | Punto que divide un segmento en dos partes iguales; media de las coordenadas. |
| **Baricentro** | Punto de corte de las medianas de un triángulo; media de los vértices. |
| **Vector director** | Vector que indica la dirección de una recta. |
| **Ecuaciones paramétricas** | $x = x_0 + t\,v_1$; $y = y_0 + t\,v_2$. |
| **Ecuación general** | $Ax + By + C = 0$. |
| **Ecuación explícita** | $y = mx + n$. |
| **Pendiente** | $m = v_2/v_1 = -A/B = \tan \alpha$. |
| **Rectas secantes** | Rectas que se cortan en un único punto. |
| **Rectas paralelas** | Rectas con la misma pendiente que no se cortan. |
| **Rectas perpendiculares** | Rectas que forman un ángulo recto; $m \cdot m' = -1$. |
| **Mediatriz** | Recta perpendicular a un segmento por su punto medio. |

| | |
|---|---|
| **Circunferencia** | Puntos que equidistan r de un centro C(a, b): $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. |
| **Trilateración** | Cálculo de una posición a partir de las distancias a varios puntos conocidos. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Componentes de AB**

$(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

**Módulo de v**

$\sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$

**Distancia entre A y B**

$|AB|$

**Punto medio**

$((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

**Vectores paralelos**

Componentes proporcionales.

**Ecuaciones paramétricas**

$x = x_0 + t\, v_1$; $y = y_0 + t\, v_2$

**Ecuación general**

$Ax + By + C = 0$; vector director $(-B, A)$.

**Pendiente**

$m = v_2/v_1 = -A/B$

**Rectas paralelas**

Misma pendiente.

**Rectas perpendiculares**

$m \cdot m' = -1$

**Circunferencia**

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

**Mediatriz**

Perpendicular al segmento por su punto medio.

## Soluciones

1. **B)** Extremo menos origen.
2. **D)** $\sqrt{(36 + 64)}$.
3. **A)** Terna pitagórica.
4. **C)** Componente a componente.
5. **B)** Se multiplica cada componente.
6. **D)** Media de coordenadas.
7. **A)** Proporcionales.
8. **C)** Misma dirección.
9. **B)** Coeficientes de t.
10. **D)** $m = -A/B = -4/(-2)$.
11. **A)** $(-B, A)$.
12. **C)** Misma abscisa: vertical.
13. **B)** Misma pendiente, distinta ordenada.
14. **D)** $m' = -1/m$.
15. **A)** Una única solución: el punto de corte.
16. **C)** Signos cambiados respecto a la ecuación.
17. **B)** $\sqrt{16}$.
18. **D)** Sus puntos equidistan de los extremos.
19. **A)** Mismos A y B.
20. **C)** $2M - A$.

## Soluciones de los ejercicios

1. AB = (−2 − 3, 5 − (−1)) = (−5, 6). BA = (5, −6), el opuesto.
2. |u| = √(25 + 144) = 13. |v| = √8 = 2√2 ≈ 2,83.
3. √(6² + (−8)²) = √100 = 10.
4. u + v = (−1, 3); u − v = (5, −5); 3u + 2v = (6, −3) + (−6, 8) = (0, 5).
5. M = ((−3 + 5)/2, (2 + 8)/2) = (2/2, 10/2) = (1, 5).
6. A′ = 2M − A = (8 − 1, 0 − 3) = (7, −3).
7. u = −2v: paralelos. u y w: 6/4 ≠ 4/(−6): no.
8. Punto (0, 5) y vector (2, −1): x = 0 + 2t = 2t; y = 5 − t. Por ejemplo, con t = 1 se obtiene el punto (2, 4).
9. m = 6/2 = 3. y − 1 = 3(x − 1) → 3x − y − 2 = 0.
10. y = −2x/5 + 2: m = −2/5, n = 2. Vector director (−B, A) = (−5, 2) o (5, −2).
11. 6 − 4 − 2 = 0: sí. −6 + 8 − 2 = 0: también.
12. (x + 1)² + (y − 3)² = 16.
13. AB = (2, 6), AC = (5, 15): proporcionales (×2,5). Recta: m = 3; y − 2 = 3(x − 1) → 3x − y − 1 = 0.
14. AB = (9, 3); un tercio es (3, 1). P = (1, 2) y Q = (4, 3).
15. 1/(−2) = (−2)/4 = 3/(−6) = −1/2: coincidentes (s es r multiplicada por −2).
16. x = 3y. 6y + y = 7 → y = 1, x = 3. Punto (3, 1).
17. Paralela: y − 5 = −3(x + 1) → y = −3x + 2 (¡es la misma recta, porque el punto ya estaba en ella!). Perpendicular: m = 1/3; y − 5 = (x + 1)/3 → x − 3y + 16 = 0.
18. M(1, 4); AB = (4, 4). Perpendicular: 4(x − 1) + 4(y − 4) = 0 → x + y − 5 = 0.
19. (x − 4)² + (y + 3)² = 25: centro (4, −3), radio 5. Sí: 0 + 0 − 0 + 0 = 0.
20. AB = 4; AC = √(4 + 16) = √20; BC = √(4 + 16) = √20. Isósceles. Perímetro = 4 + 2√20 ≈ 12,94.
21. D = A + BC = (1, 1) + (2, 3) = (3, 4). Comprobación: punto medio de AC = (3,5; 3) = punto medio de BD.
22. m = 1 → 45°. m = √3 → 60°.
23. G = ((−2 + 4 + 1)/3, (0 + 1 + 8)/3) = (1, 3).
24. Distancias al centro: (5, 7) → √(9 + 16) = 5, justo en el borde; (7, 1) → √(25 + 4) = √29 ≈ 5,39, fuera; (−2, 6) → √(16 + 9) = 5, en el borde. Tienen cobertura, justo en el límite, (5, 7) y (−2, 6); (7, 1) se queda fuera.
25. x² + (x + 1)² = 25 → 2x² + 2x − 24 = 0 → x² + x − 12 = 0 → x = 3 o x = −4. Puntos (3, 4) y (−4, −3).
26. P(x, 0): (x − 1)² + 9 = (x − 5)² + 1 → −2x + 10 = −10x + 26 → 8x = 16 → x = 2. P(2, 0) (es el corte de la mediatriz de AB con el eje X).
27. Altura desde C ⊥ AB (horizontal): x = 2. Desde A ⊥ BC = (−4, 4): −4x + 4y = 0 → y = x. Desde B ⊥ AC = (2, 4): 2(x − 6) + 4y = 0 → x + 2y − 6 = 0. Las dos primeras se cortan en (2, 2), que cumple la tercera: 2 + 4 − 6 = 0. Ortocentro (2, 2).
28. k/3 = 2/(k + 1) → k² + k − 6 = 0 → k = 2 o k = −3. Hay que comprobar que no sean coincidentes: con k = 2: 2/3 = 2/3 y −1/5 ≠ 2/3, paralelas. Con k = −3: −1 = −1 y −1/5 ≠

–1, paralelas. Ambos valores sirven.

29. Vectores normales (2, –k) y (4, 3) perpendiculares: $2 \cdot 4 + (-k) \cdot 3 = 0 \rightarrow k = 8/3$.
30. Centro = punto medio (2, 6). Radio = $|AB|/2 = \sqrt{(36 + 64)}/2 = 5$. $(x - 2)^2 + (y - 6)^2 = 25$.
31. El centro equidista de los tres: está en la mediatriz de AB ($x = 4$) y en la de AC ($y = 3$): centro (4, 3). Radio $\sqrt{(16 + 9)} = 5$. $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 25$.
32. Recta AB: $m = 1/3 \rightarrow x - 3y + 2 = 0$. $|AB| = \sqrt{40}$. Altura $= |3 - 21 + 2|/\sqrt{10} = 16/\sqrt{10}$. Área $= \sqrt{40} \cdot 16/\sqrt{10} / 2 = 2 \cdot 16/2 = 16$.
33. El punto más cercano es el pie de la perpendicular desde el faro a la recta $4x - 3y = 0$. La perpendicular por (10, 5) es $3x + 4y - 50 = 0$. Corte: $x = 6$, $y = 8$. Distancia: $\sqrt{(16 + 9)} = 5$ km (a las 2 h).
34. Diagonales: de (0, 0) a (a, b) y de (a, 0) a (0, b). Ambas miden $\sqrt{(a^2 + b^2)}$. Sus puntos medios son (a/2, b/2) en los dos casos: se cortan en él.